علوم تشریح سر و گردن

پزشکی مهر ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

گروه جزوه نویسیA

جلسه دوم

بررسی استخوان های جمجمه

گروه A

نرگس بنایی
پارسا پورشهابی
وحید رحمانیان
عبدالله دردری
طاها سالاحسینی
آریا امیری زاده
محمد نصیری

استاد خدیجه میرزایی

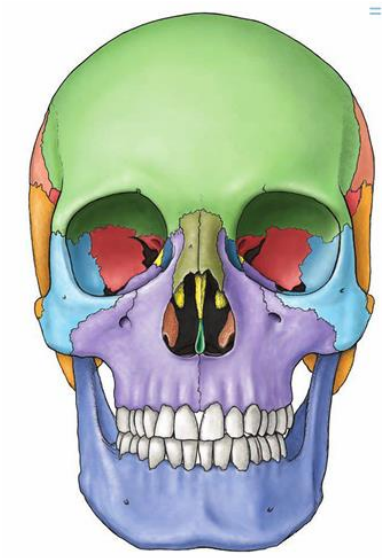
این جلسه درمورد ادامه استخوان های جمجمه که شامل:

(frontalis)استخوان قدامی (zygomatic)استخوان گونه ای

(parietal)استخوان آهیانه ای (temporal)استخوان گیجگاهی

ادامه نماهای جمجمه که شامل نمای طرفی{temporalis}است.

Zygomatic bone/Malar

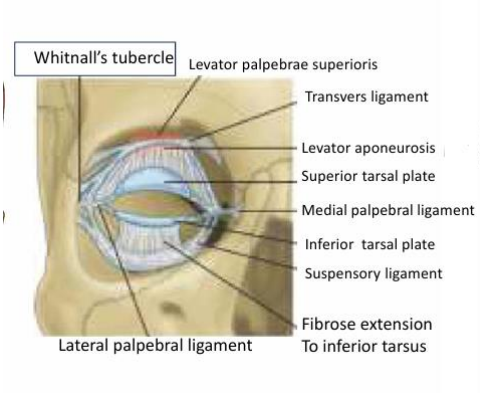


به استخوان zygomatic استخوان malar هم گفته میشود اما با molar{دندان آسیاب} تفاوت دارد.استخوان زایگوماتیک از استخوان های زوج صورت هست و در تشکیل برجستگی گونه شرکت دارد.این استخوان در تشکیل کف و جدار خارجی کاسه چشم{orbit} و در تشکیل حفرات temporal و infratemporal شرکت می کند.همچنین در تکمیل قوس گونه هم مشارکت دارد

.

این استخوان دارای سه سطح و پنج کنار و دو زائده است.سطوح آن شامل سطح فاسیال یا لترال و سطح کاسه چشمی{orbital}وtemporal و هچنین به واسطه زائده گونه ای سطح infratemporal است.کناره ها پنج عدد هستند که شامل قدامی فوقانی{anterosuperior} و قدامی تحتانی{anteroinfrior}وخلفی فوقانی{posterosuperior}و خلفی تحتانی{posteroinferior}وخلفی داخلی{posteromedial}میباشد.

این استخوان در کنار قدامی فوقانی در تشکیل حاشیه خارجی و تحتانی کاسه چشم شرکت می کند و همچنین سطح فاسیا را از سطح کاسه چشم جدا میکند. این استخوان در کنار قدامی تحتانی خشن است و با زایده zygomatic با استخوان maxilla مفصل میشود.کنار خلفی داخلی قسمتی از آن در بالا با بال بزرگ استخوان پروانه یا sphenoid مفصل میشود. و در پایین هم با صفحه orbital از استخوان فک فوقانی{maxilla} مفصل میشود.



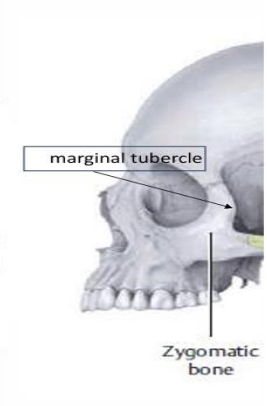
این استخوان دارای دو زائده است:زائده zygomatic و زائده frontal که با زائده zygomatic از استخوان frontal با هم مفصل میشوند و درز frontozygomatic را تشکیل میدهد.درز frontozygomatic به عنوان یک لندمارک و از روی پوست به صورت تو رفتگی مشخص میشود.

یک سانتی متر پایین تر از درز frontozygomatic در داخل کاسه چشم

تکمه ویتنال{Whitnalls tubercle}وجود داردکه به آن ربات پلکی طرفی

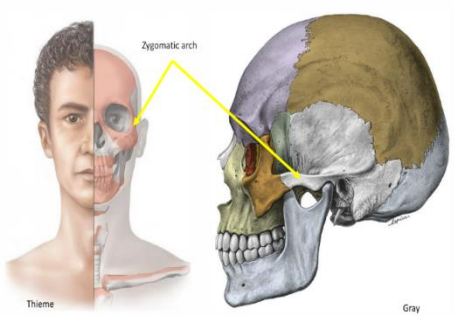
{lateral palpebral ligament} و بخشی ازآپونوروز عضله بالابرنده پلک فوقانی{ Levator palpebrae superioris} و

suspensory ligament متصل است.



از درز frontozygomatic به سمت پایین marginal tubercle وجود دارد که فاسیا عضله temporalis به این قسمت متصل میشود.

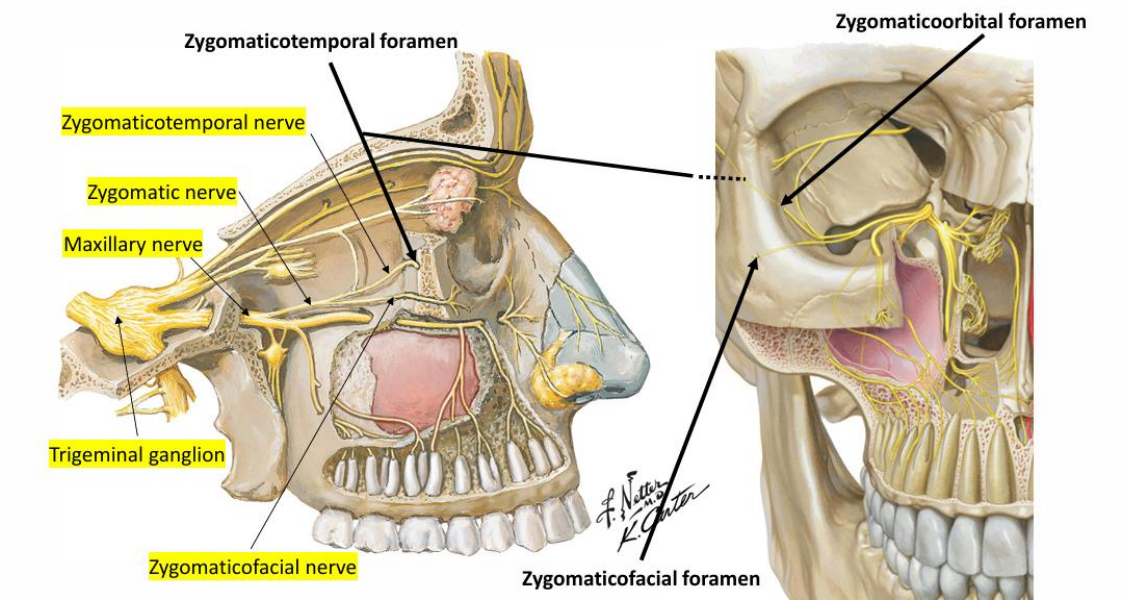
Zygomatic arch



زائده temporal به سمت عقب رفته و انتهای آن مضرسّ و محدب هست و با زائده zygomatic از استخوان temporal که انتهای آن هم مضرس و محدب است با هم مفصل میشوند و قوس گونه ای{zygomatic arch} را تشکیل میدهند.

این قوس دارای دو کنار هست: کنار فوقانی و تحتانی.کنار فوقانی آزاد است و به کنار تحتانی عضله جونده متصل میشود.قوس گونه یک شاخص یا لندمارک هست برای تشخیص حفره temporal که در بالای قوس گونه قرار میگیرد وحفره inferatemporal که در زیر قوس گونه ای قرار میگیرد.

Foramen



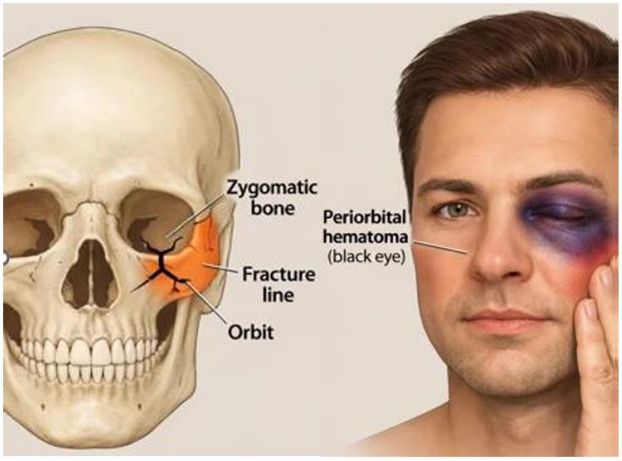
استخوان دارای سوراخ{foramen}هایی است که بر روی سطوح آن قرار گرفته.

Zygomaticofacial foramen سوراخی است که بر روی سطح facial قرار گرفته است و عصب zygomaticofacial nerve از ان عبور میکند.

سوراخ گونه-کاسه چشمی{zygomaticoorbital foramen} که از آن عصب zygomaticotemporal nerve عبور میکند.

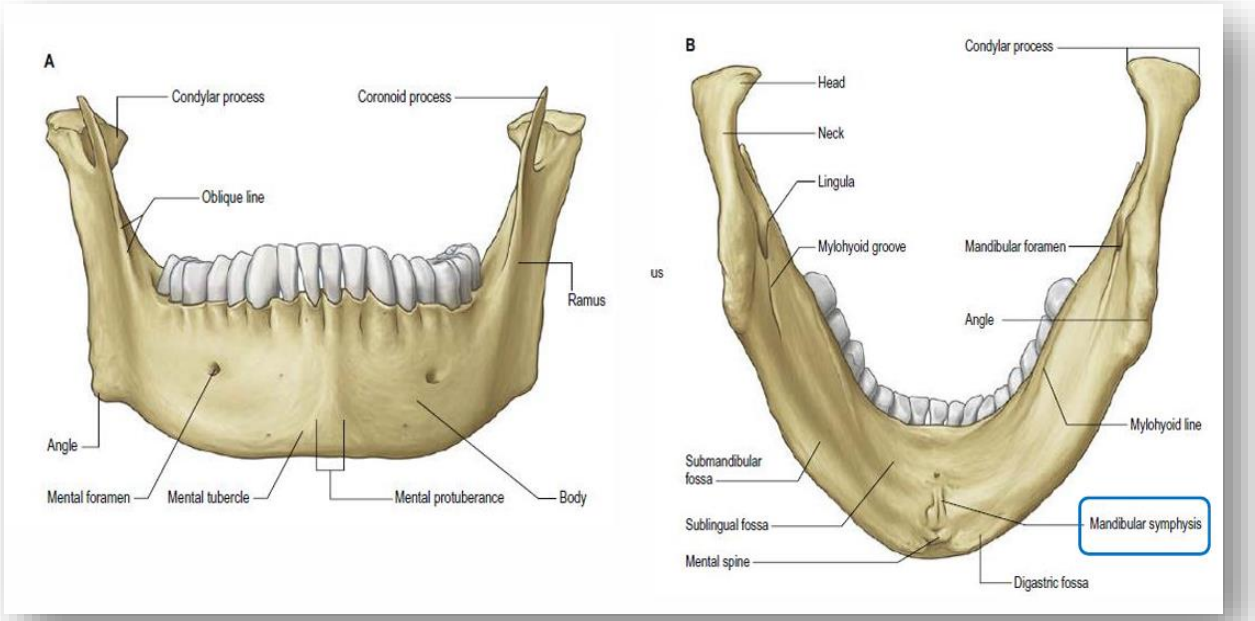
ازسوراخ گونه ای-گیجگاهی{zygomaticotemporal foramen} نیز عصب zygomatic و temporal عبور میکند.

لازم به ذکر است عصب zygomaticotemporal و zygomaticofacial ادامه عصب zygomatic هستند که این عصب از عصب maxillary یا دومین شاخه از عصب پنج مغزی{trigeminal ganglion}مبدا میگیرد.



در جایی که superciliary arch وجود دارد اگر یک وسیله تیز در این قسمت باعث پارگی شریان superaorbital شود اگر همراه با پارگی پوست باشد خون بیرون آمده و اگر پوست پاره نشود خون زیر پوست جمع شده و به سمت پایین آمده و به سمت دور چشم خون مردگی ایجاد می کند که به آن سایه دور چشم {black eye} میگویند.همچنین در گونه بیمار روی برجستگی گونه قرمز و گرم میشود که به آن سرخی ناحیه گونه گفته میشود.مشت به گونه باعث میشود زائده forental بشکنه و گاهی اوقات ممکن است از زائده zygomatic جدا بشود و به سمت پایین و داخل استخوان کشیده شود و برجستگی گونه برطرف شود و چندین علامت دارد در صاف شدن گونه و تورم و همچنین دوبینی ممکن است ایجاد شود.دلیل دوبینی این است که ربات پلکی خارجی به تکمه ویتنال متصل میشود و همچنین suspensory ligament به طرف پایین کشیده میشود بنابراین کره چشم را به سمت پایین و خارج می آورد و باعث دوبینی میشود.همچنین از علامت دیگر آن مورمور شدن یا بی حسی است و همچنین علامت دیگر گونه فرو رفته یا depressed check که اگر عناصر روی چشم نیز متورم بشوند کره چشم بیرون میزند.

Mandible bone



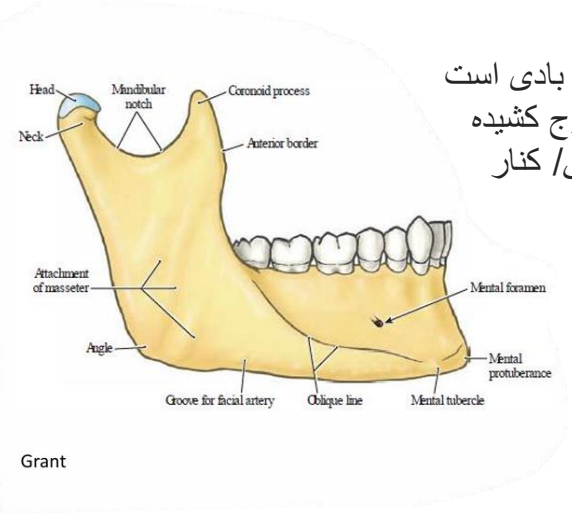
استخوان mandible بزرگترین و پایین ترین و قویترین استخوان صورت هست و از body یا جسم و دو ramus یا شاخ تشکیل تشکیل شده. body به صورت U شکل هست که تحدب آن رو به جلوست و تقعر آن به سمت عقب میباشد و به صورت افقی{horizontal} قرار گرفته است.استخوان دارای دو سطح درونی و بیرونی{external-internal} هست و دارای دو کنار فوقانی و تحتانی هست.در کنار فوقانی ریشه دندان های فک تحتانی قرار گرفته و در کنار تحتانی که محدوده آن تا موازات سومین دندان آسیای بزرگ است.در این قسمت حفره ای به نام حفره دو بطنی{ digastric fossa} قرار گرفته که بطن قدامی عضله digastric در این قسمت قرار میگیرد.در خط وسط یک برجستگی وجود دارد که از بالا شروع شده و به پایین میاد و در بچه ها به آن mandibular symphysis گفته میشود.symphysis محل رسیدن دو چیز میباشد.در قسمت symphysis به جز عضروف بافت لیفی هم در آن قرار گرفته است.

خط سمفیز(symphysis)زمانی که به سمت پایین بیاد به دو طرف زاست وچپ میرود و در وسط آن گودی ایجاد میشود که مثلثی شکل است که قائده ی ان در سمت پایین قرار گرفته است در دو طرف برجسته است mental tubercle یا تگمه ی منتال یا چانه را تشکیل میدهد و مثلث، تو رفتگی ها وتوبرکل ها مجموعا باهم

برحستگی چانه ای(mental protubrance)را ایجاد میکنند

نیم راه بین کنار فوقانی و کنار تحتانی سوراخ منتال بین پره مولار ۱و۲ یا زیر پره مولار ۲ قرار میگیرد لازم به ذکر است که **دندان ها** شامل: پیش مرکزی/ پیش میانی / نیش یا (canine) / آسیاب کوچک یا پره مولار / آسیاب بزرگ یا مولار است

از فورامن منتال عصب منتال که شاخه ی عصب اینفریور آلوئولار است عبور میکند.



در این تصویر نمای بیرونی مندیبل را مشاهده میکنید که این بخش بادی است و از قسمت عقب بادی, راموس یا شاخ به سمت عقب و بالا وخارج کشیده شده و دارای ۴ کنار هست: کنار فوقانی/کنار قدامی / کنار تحتانی/ کنار خلفی

کنار تحتانی قاعده یا بادی استخوان مندیبل تا موازات سومین دندون مولار است و در ادامه با کنار تحتانی شاخ یا راموس ممتد میشود.

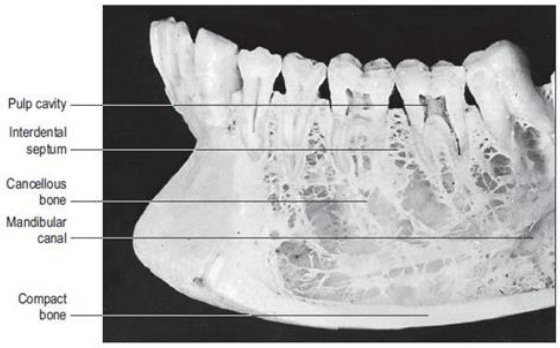
از منتال توبرکل (Mental Tubercle) خط مایل (Oblique Line) به سمت بالا,عقب,خارج رفته و به موازات سومین دندان آسیا کشیده میشود و با کنار قدامی شاخ یا راموس ممتد میشود.

خط مایل بیرونی هرچقدر به سمت عقب برود برجسته تر میشود.

کنار فوقانی استخوان را زائده الوئولار(**Alveolar** Bone) یا حفره دار یا الوئولوس فوسا میگویند که در هر نیمه ۸ عدد دندان در این قسمت وجود دارد.

کنار تحتانی راموس+کنار خلفی ⇦ **Angel** یا زاویه مندیبل را تشکیل میدهد که در مردان به سمت بیرون و در زنان به سمت داخل تمایل دارد.

جسم دارای ۲ صفحه یا کورتیکال پلیت است:



باکال Buccal لایه استخوانی سمت گونه ای	لینگوئال Lingual لایه استخوانی سمت زبانی

در بین این دو (Interdental Septum) یا دیواره بین دندانی قرارگرفته همچنین در داخل هریک از این حفرات نیز(interradicular septum) قرار گرفته و این حفره را به ۲ الی ۳ حفره برای ریشه دندان های اسیا تقسیم میکند.

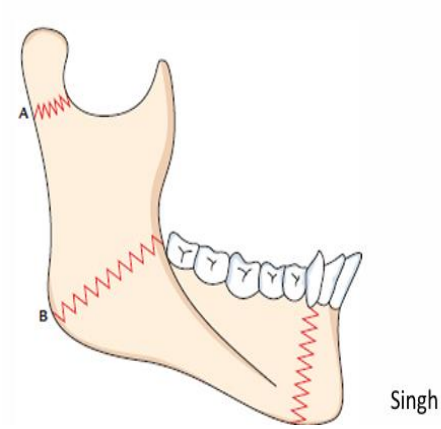
به قاعده مندیبل(Base) هم گفته میشود

راموس دارای دو سطح است: **Lateral**، **Medial**

در کنار فوقانی دو زائده وجود دارد **Coronoid**، **Condylar**

زائده Condylar با حفره کندیلار از استخوان temporal مفصل می شود ومفصل **Temporal Mandible Goint = Tmg** را تشکیل میدهد و زائده ی کرونوئید در قسمت جلو یا زائده ی منقاری که تاندون عضله ی تمپورالیسم از عضلات جونده به این قسمت متصل میشود.

بین زائده ی کندیلارو زائده کورونوئید یک نتچ یا بریدگی است که به آن مندیبولار ناچ (Mandibular Notch) گفته میشود که عروق و اعصاب برای عضله مسیتر(Masseter)(یکی از مهم ترین عضلات ناحیه صورت و فک که نقش بسیار مهمی در عمل جویدن دارد) از این قسمت عبور میکند.



Singh

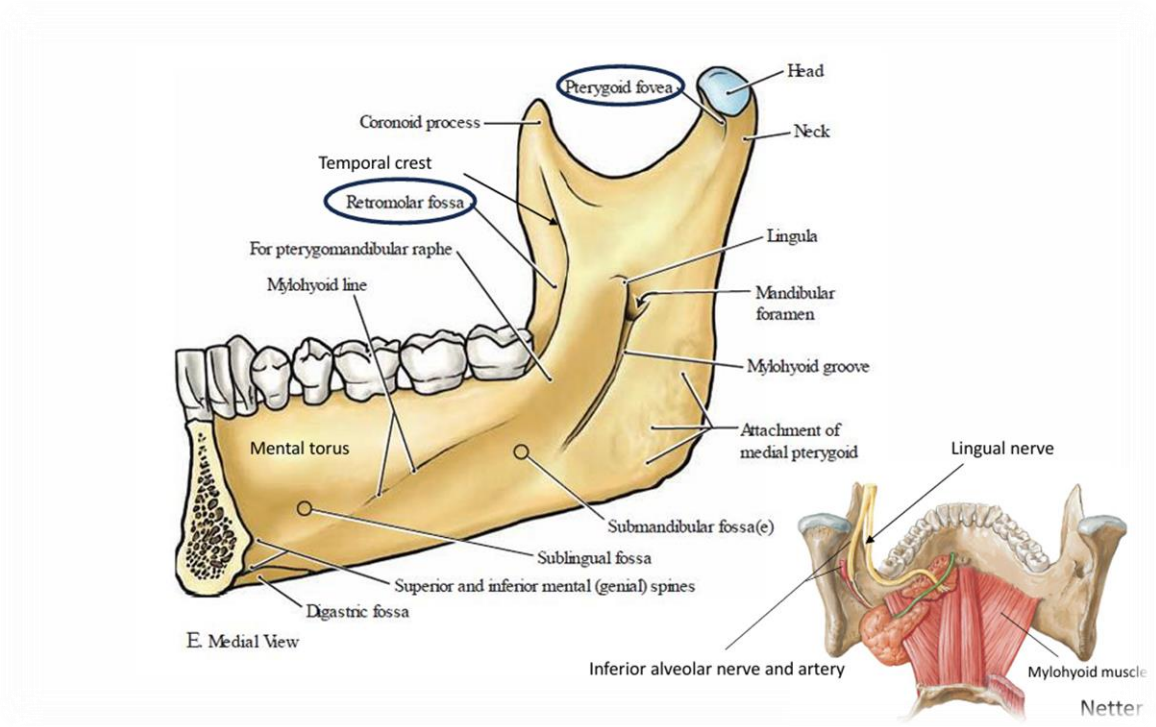
در اثر ضربه به استخوان مندیبل یکسری شکستگی ها در آن ایجاد میشود که به ترتیب شیوع شکستگی در جسم بیشتر شایع است یعنی این که جسم بیشتر دچار شکستگی میشود و ریشه ی دندان نیش را درگیر میکند که در ارتفاع جسم فک تحتانی در موازات ریشه ی دندان نیش است و منتال فورامن به صورت عرضی در این قسمت شکستگی ایجاد میشود اگر شکستگی در قسمت انگل (Angel)مندیبل معمولا مایل است و میتواند حفره ی آلوئولار Alveolar دندان آسایب سوم هم درگیر کند.

ناحیه بعدی که در معرض شکستگی است زائده ی کندیلار است که معمولا در ناحیه ی گردن شکستگی ایجاد میشود و معمولا با در رفتن مفصل TMG همراه میباشد شکستگی زائده ی کرونوئید به ندرت اتفاق می افتد و شایع نمی باشد البته شکستگی ها در سمفیز منتال و همچنین راموس هم اتفاق می افتد.

بنابرین شکستگی ها به ترتیب:

1. جسم استخوان که در موازات دندان نیش بر روی جسم
2. در انگل مندیبل
3. زائده ی کندیلار
4. سمفیز منتال
5. راموس
6. Alveolus جایی که ریشه سوم دندان آسیا قرار میگیره
7. نادر ترین هم در زائده ی کرونوئید استخوان میباشد

NOTE



در این تصویر عناصری که در سطح مدیال یا داخلی راموس و همچنین در سطح اینترنال یا درونی بادی مندیبل است را مشاهده میکنید.
در سطح درونی جسم استخوان ۲ تا **اسپاین** (**spine**) یا خار مشاهده میشود:

سوپریور منتال اسپاین یا خارهای چانه ای فوقانی
اینفریور منتال اسپاین یا خارهای چانه ای تحتانی

گاهی این خار باهم متصل میشوند و یک خار را تشکیل میدهند در بالای محل این خارها محل اتصال عضله ی جنیو گلوز(genioglossue muscle) و در پایین محل
عضله جنیو هایوئید(geniohyoid muscle) است که در درس های آینده تدریس خواهد شد
گاهی اوقات این دو برجستگی نیستند و جای آن ها یک بخش زبر و نامنظم قرار گرفته است به این خار ها جنیال توبرکل هم گفته میشود همچنین در این سطح خط مایلوهایوئید (mylohyoid line) را مشاهده میکنید مایلو به معنی دندان آسیاب است و هایوئید نیزبه معنای استخوان لامی شکل است این خط در قسمت جلو زیاد مشخص نیست اما در قسمت عقب برجسته تر است این خط از یک سانتی متری پایین سومین دندان آسیاب بزرگ شروع میشود سپس به سمت جلو و پایین اومده و تا موازات سمفیز منتال ادامه پیدا میکند در بالای این خط ساب لینگوئال فوسا (sublingual fossa)قرار گرفته که غده ی بزاقی ساب لینگوئال در این قسمت قرار میگیرد و در پایین این خط حفره ی ساب مندیبولار (submandibular fossa)است و غده ی بزاقی ساب مندیبولار در این قسمت واقع میشود.

برجستگی زیر دندان های پرمولار را منتال تورس (mental torus)میگویند که این برحستگی برای گذاشتن دندان های مصنوعی مزاحمت ایجاد میکند.

زیر قسمت خلفی خط مایلو هایوئید شیار مایلو هایوئید قرار گرفته اینجا جایی است که عصب لینگوئال عبور میکند و عصب ریشه ی دندان آسیاب سوم نزدیک میشود در همینجا هم ریشه ی دندان عقل است در کشیدن دندان عقل باید به این مورد دقت شود.

در سطح داخلی راموس نیمه راه کنار قدامی و کنار خلفی راموس مندیبوالر فورامنت یا سوراخ فک تحتانی قرار گرفته است که از این سوراخ شریان و عصب inferior alveolar یا فک تحتانی عبور میکند و در ادامه ی این سوراخ کانال وجود دارد که عصب در این کانال مسیر خود را طی می کند و از سطح اکسترنال بادی از سوراخ منتال mentalخارج می شود.

در بالا جلو و داخل مندی بولار فرامن (Mandibular foramen)(سوراخ فک تحتانی) لینگولا (Lingula) قرار گرفته که یک تیغه ی استخوانی زبانی شکل هست که رافع ی پتریگو مندی بولار (Pterygomandibular raphe) به این قسمت متصل می شود در زیر لینگولا(Lingula) شیار مایلوهایوئید (Mylohyoid groove)(مایلوهایوئید گروو) شروع می شود به طرف پایین و جلو طی مسیر کرده و نرسیده به جسم محو می شود در این شیار عصب مایلوهایوئید (Mylohyoid groove) قرار می گیرد عصب مایلوهایوئید که در این شیار قرار می گیرد به عضله مایلوهایوئید (Mylohyoid muscle) عصب رسانی می کند یک برجستگی استخوانی از زیر رأس زائده ی کرونوئید (Coronoid process) شروع می شود و به سمت پایین می آید و تا خلف سومین مولار کشیده می شود که به آن تمپرال کرست (Temporal crest) گفته می شود بین تمپورال کرست و کنار قدامی شاخ مندیبل (راموس) و همچنین در قسمت خلف سومین دندان آسیای بزرگ (مولار سوم) یک حفره ای به اسم حفره رترومولار فوسا (Retromolar fossa) یا تریگون یا مثلث رترومولار تشکیل می شود رترو به معنی خلف و مولار به معنی دندان آسیاب می باشد رترو مولار فوسا یا تریگون یک ناحیه لنت مارک مهم در قسمت پشت مولار سوم هست که در بلوک های عصبی همچنین در طراحی پروتز های دندانی حائز اهمیت بالینی می باشد بین تمپورال کرست و همچنین کنار قدامی راموس مندیبل ، رترو مولار فوسا یا تریگون قرار گرفته از لای این مثلث تمپورال کرست کنار قدام شاخ مندیبل و قسمت خلفی سومین دندان آسیای بزرگ یا سومین مولار می باشد اهمیت بالینی رترو مندی بولار فوسا یا تریگون برای بلوک های عصبی و همچنین طراحی پروتزهای دندانی می باشد .

در قسمت قدام گردن زائده کوندیلار این استخوان یک حفره کوچک به اسم پتریگوییید فووآ (Pterygoid fovea) وجود دارد که محل چسبیدن عضله پتریگوئید خارجی از عضلات جونده می باشد.

در قسمت قدام گردن زائده کوندیلار استخوان مندیبل یک حفره کوچک به نام پتریگوییید فووآ قرار گرفته که عضله پتریگوییید خارجی از عضلات جونده در این قسمت متصل می شود.

NOTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

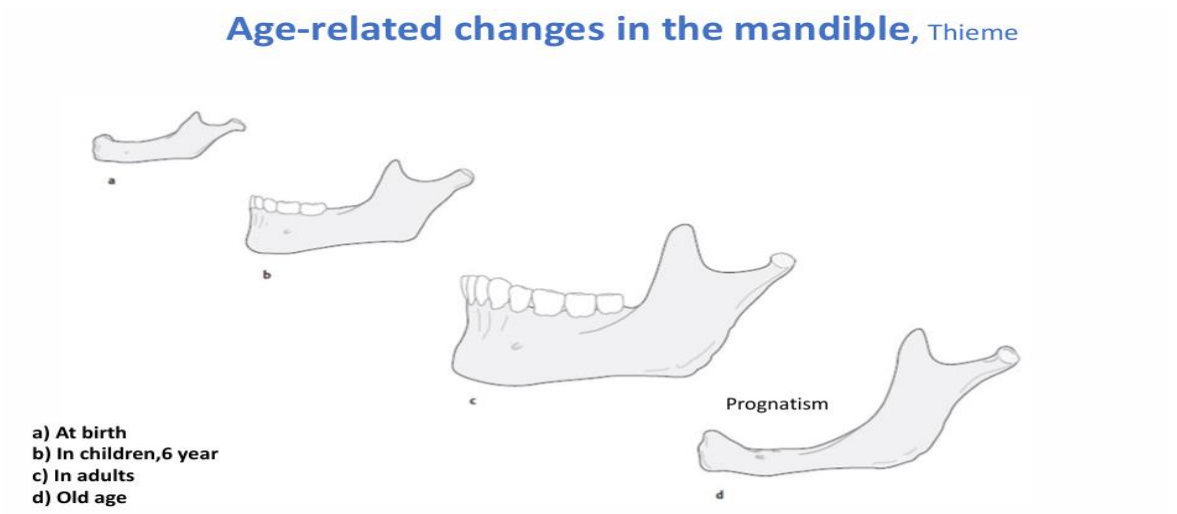
.....

.....

.....

.....

تغییرات سنی در مندیبل Mandible چطوری است ؟



دو تا

مرکز استخوان سازی در دوران جنینی در مندیبل تشکیل میشه یکی هفته ی ششم در جایی که باید سوراخ منتال (Mental) یا چانه تشکیل بشود و دیگری در هفته دهم در جایی که باید دندان های پیشین اولیه تشکیل بشود این مراکز استخوان سازی در قالب غضروف مندیبل شروع به استخوان سازی می کنند در نیمه دوران جنینی غضروف مندیبل بیشتر با استخوان جایگزین میشه اما قسمت پروگزیمال اون که سنفیز منتیل است تا سن سی سالگی غضروف باقی می ماند خب سپس دو تا استخوان مندیبل در

دوران جنینی به سمت هم رشد پیدا می کنن و به هم متصل می شوند و یک استخوان واحد مندیبل رو به وجود می آورند پس استخوان مندیبل دو تا تیکه هست و با اتصال اونها به شکل فک تحتانی که U شکل هست در می آید

بعد از تولد استخوان فک تحتانی دچار چه تغییراتی می شود ؟

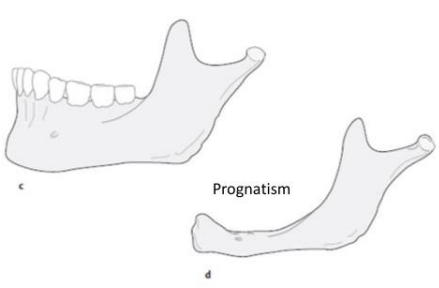
در زمان تولد سنفیز منتیل حاوی غضروف است بنابراین در این قسمت سلول های غضروفی اضافه می شوند و انتهای که استخوانی است استخوانی شدن انجام می شود جسم مانند یک ورقه استخوانی هستش که در آن حفرات دندانی برای دندان های شیری وجود دارد که این حفرات از هم جدا هستند و کانال مندی بولار نزدیک به کنار تحتانی جسم قرار گرفته است.

استخوان سازی از بیرون انجام می شود و سوراخ منتال در زیر اولین دندان آسیای شیری قرار می گیرد در این دوره زائده کرونوئید بالای زائده کوندیلار قرار گرفته است در سه سالگی زائده کوندیلار بالا می آید و زائده ی کرونوئید در جلوی آن قرار می گیرد و سوراخ منتال هم ، جهت آن به سمت عقب و خارج می شود از سال اول تا سوم بعد از تولد دو تا نیمه استخوان از طرف پایین به بالا جوش می خورند و البته در طی سال دوم قسمت بالا هنوز استخوانی نشده بنابراین در عکس های رادیولوژی باید در شکستگی در این قسمت قابل افتراق باشد و اشتباه گرفته نشود.

در طول سال اول تا دوم چانه رشد پیدا می کند وجهت سوراخ منتال هم گفتیم که تغییر می کند از جهتی که به سمت جلو بوده به سمت عقب می رود و هم ارتفاع اون افزایش پیدامیکند و هم طول آن افزایش پیدا می کند

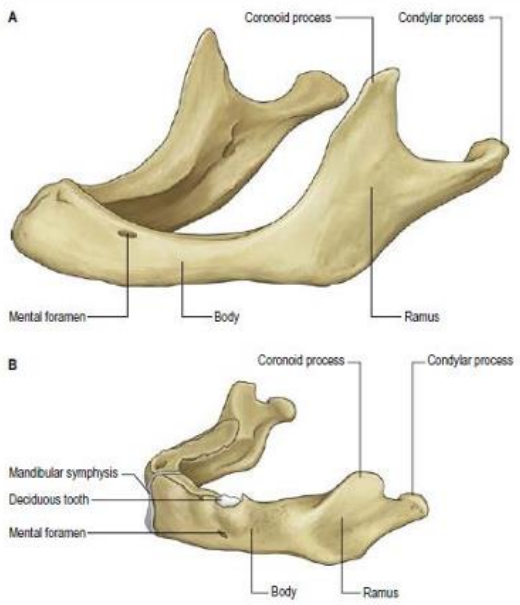
ارتفاع جسم استخوان فک تحتانی چگونه افزایش پیدا می کند ؟

از جلو به عقب هست به این صورت است که استخوان به کنار خلفی راموس مندیبل اضافه می شود و اما از کنار قدامی استخوان بازجذب میشه یا عمل رزوشن انجام می شود بنابراین استخوان به طرف عقب گوش پیدا کرده و به طول آن اضافه می شود در زائده ی کرونوئید و زائده کوندیلار نیز به همین صورت استخوان به سمت عقب رشد پیدا کرده و طول اون زیاد می شود یعنی این که به کناره خلفی زائده ی کرونوئید و زائده کوندیلار استخوان اضافه می شود و از کنار قدامی این زوائد استخوان بازجذب می شود



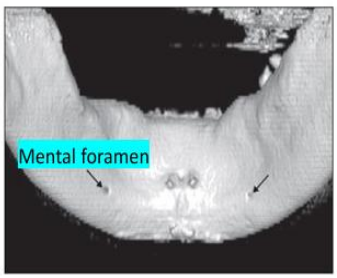
در دوران بزرگسالی کانال مندی بولار در موازی خط مایلو هایوئید قرار گرفته است فک تحتانی در سن شش سالگی تقریبا به بلوغ نزدیک می شود و دو تا دندان پرمولار یا آسیای کوچک دارد اما در سن پیری که دندان ها یا به صورت طبیعی می ریزند و یا این که کشیده می شوند زائده ی آلوئولار کم کم به سمت پایین تحلیل می رود که به آن پروگناتیزم(Prognathism) گفته می شود در این صورت کانال مندی بولار و سوراخ منتال به کنار فوقانی بادی نزدیک می شوند و کانال مندی بولار هم در قسمت پایین وعقب سوراخ منتال قرار گرفته است

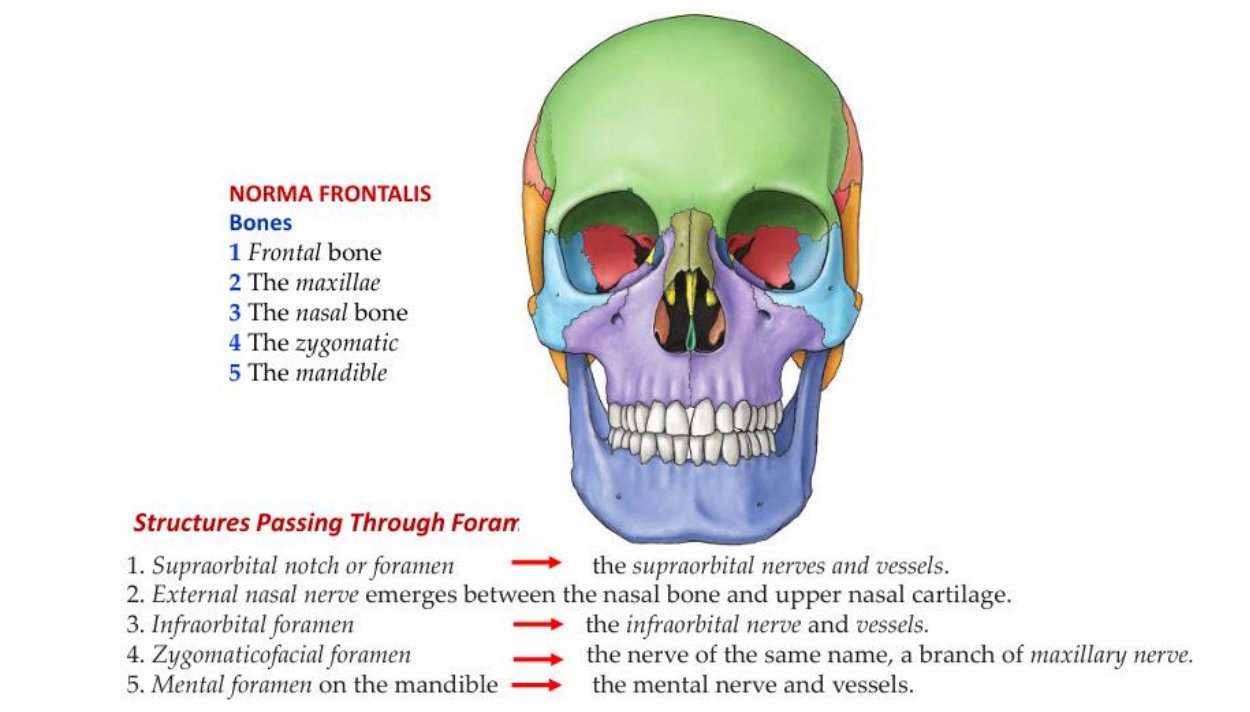
the position of the mental foramen, Gray



A, An edentulous mandible
B, A neonatal mandible







ساختارهایی که از درون سوراخ های نمای فرونتالیس (Norma frontalis)عبور می کند شامل:

از سوراخ سوپرا اوربیتال (Sopraorbital foramen)

⇩

(Sopraorbital nerves and vessels)

ازحد فاصل بین کنار تحتانی استخوان های بینی وغضروف فوقانی بینی

عصب اکسترنال نازال (External nasal nerve)

سوراخ اینفرا اوربیتال (Infraorbital foramen)

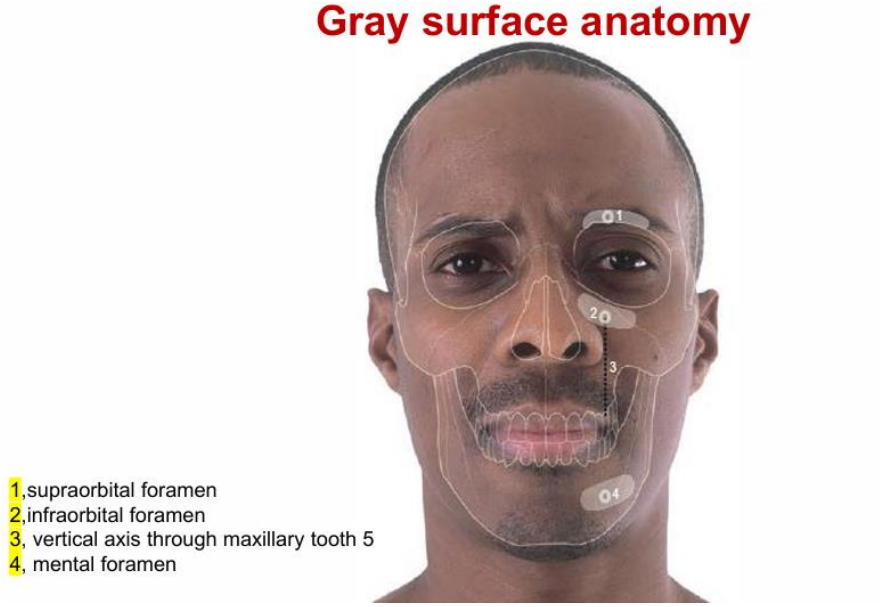
→ (Infraorbital nerves and vessels)

سوراخ زایگوماتیک فیشیال (Zygomaticofacial foramen)

(Zygomaticofacial nerves)

شاخه ای از شریان ماگزیلایی

سوراخ منتال یا چانه ای(Mental foramen) ← (Mental nerves and vessels)

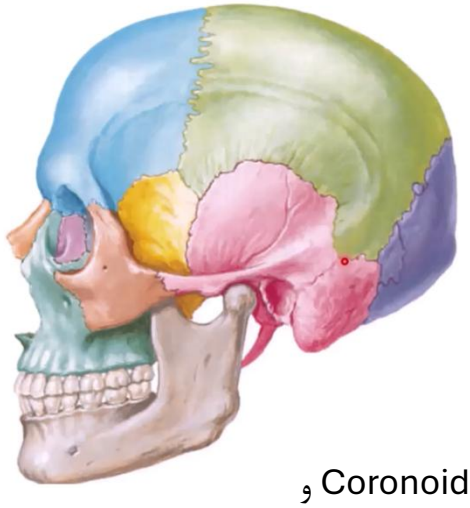


سوراخ ها و عروق اعصاب عبوری از آن ها درنمای قدامی در آناتومی سطحی به این صورت قرار گرفته اند

ناحیه قرارگیری سوراخ سوپرا اوربیتال و دسته عصبی عروقی ناحیه سفید تقریبا سه سانتی متر از خط وسط فاصله دارد ناحیه قرارگیری سوراخ اینفرو اوربیتال و دسته عصب عروقی آن ، که ناحیه سفید است حدود دو و نیم سانتی متر از خط وسط فاصله دارد و این سوراخ با یک محور عمودی از دندان شماره پنج فک بالا یا ماگزیلا (Maxilla) که عبور می کند هم راستا است

در این تصویر ناحیه چهار مربوط به ناحیه قرار گیری سوراخ منتال و دسته عصبی عروقی آن ناحیه سفید رنگ حدود دو و نیم سانتی متر از خط میانی صورت فاصله دارد که بین اپکس ریشه های دندان های چهار و پنج قرار می گیرد که تقریبا دامنه ی تغییرات بین دندان های سه تا شش می باشد

نمای طرفی (NORMA TEMPORALIS) یا گیجگاهی



نمای طرفی جمجمه یا گیجگاهی {Norma Temporalis}:

در این نما استخوان هایی که مشاهده میشه شامل :

استخوان فک فوقانی یا Maxilla

استخوان گونه ای و قوس گونه ای یا Zygomatic

استخوان فک تحتانی یا Mandible که شامل Coronoid process of mandible و

Condylar process of mandible هست

بال بزرگ استخوان Sphenoid یا شاپره ای

بخشی از استخوان پیشانی یا Frontal و بخشی از استخوان آهیانه یا Parietal

استخوان گیجگاهی یا Temporal

بخشی از استخوان پس سری یا Occipital

در این جلسه استخوان گیجگاهی و آهیانه ای توضیح داده می شود:

Temporal به وقت یا گذر زمان و سفید شدن موهای شقیقه اشاره دارد و از استخوان های زوج سر

می باشد که در پایین و طرفین جمجمه قرار گرفته است.

از 4 بخش تشکیل شده است :

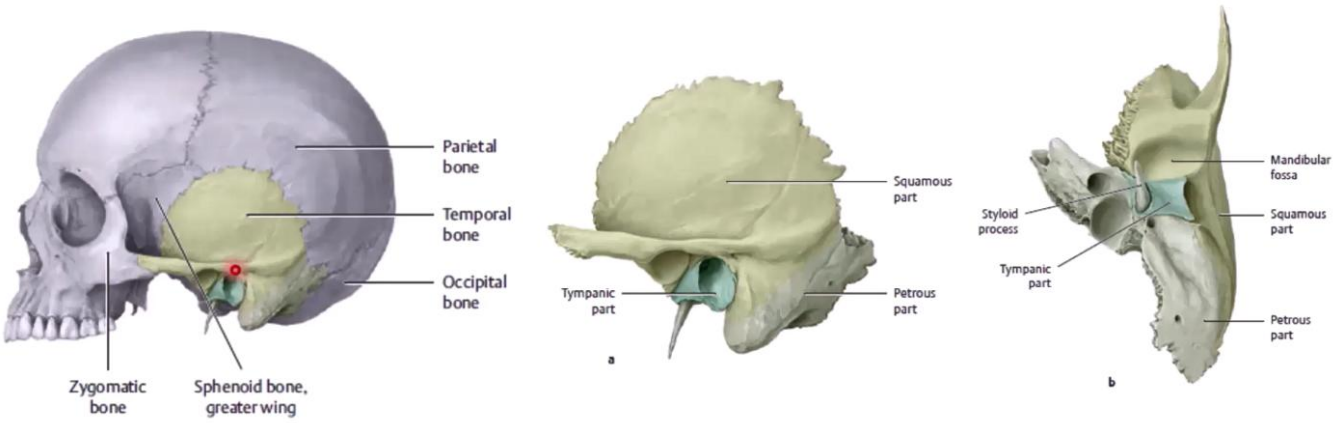
که در شکل اول از سمت راست، نمای تحتانی و در شکل وسط، نمای طرفی آن ها مشاهده می شود

1.صدف یا Squamous :

سطح آن محدب است.

دارای 2 بخش می باشد : یک بخش عمودی و یک زائده افقی Zygomatic است که این زائده به

سمت زائده تمپورال استخوان گونه ای رفته و باهم قوس گونه ای را تشکیل می دهند.



بالای مجرای شنوایی گوش بیرونی یک ناودانی به سمت بالا می رود که به آن Groove for posterior deep temporal artery می گویند.{ شیار برای شریان تمپورال میانی} قسمتی از صدف در تشکیل حفره تمپورال شرکت می کند که به این قسمت عضله Temporalis متصل می شود.

بین صدف و بخش Mastoid درز صدفی پستانی یا Squamomastoid suture وجود دارد که از این درز به سمت عقب بخش Mastoid شروع می شود، البته ممکنه این درز وجود نداشته باشه و کاملا صاف شده باشد.

2.بخش سوماخی یا Tympanic part:

مجرای گوش بیرونی را تشکیل می دهد که به آن External acoustic meatus می گویند.

3.Styloid process یا زائده استایلوئید

4. بخش خاره ای یا پستانی یا Petrous part

استخوان گیجگاهی دارای یک کنار فوقانی هست که از جلو با بال بزرگ استخوان Sphenoid و از بالا و عقب با استخوان Parietal مفصل می شود و درز Squamous را تشکیل می دهد.

قوس گونه ای دارای دو ریشه هست : ریشه خلفی که کنار خلفی آن به سمت بالا ستیغ Supra mastoidرا تشکیل می دهد.

1.5 سانتی متر زیر این درز ، درز Squamo mastoidقرار دارد.

در تصویر ریشه قدامی قوس گونه ای را مشاهده می کنید که به صورت عرضی قرار گرفته و Articular tubercle یا برجستگی مفصلی را ایجاد کرده که به صورت یک نیم استوانه است و از قسمت قدام به خلف به صورت محدب است. این برجستگی در جلوی حفره Mandibular قرار گرفته و با زائده مفصلی یا Articular Process استخوان فک تحتانی مفصل می شود که مفصل TNG یا Temporal Mandibular Joint می باشد.

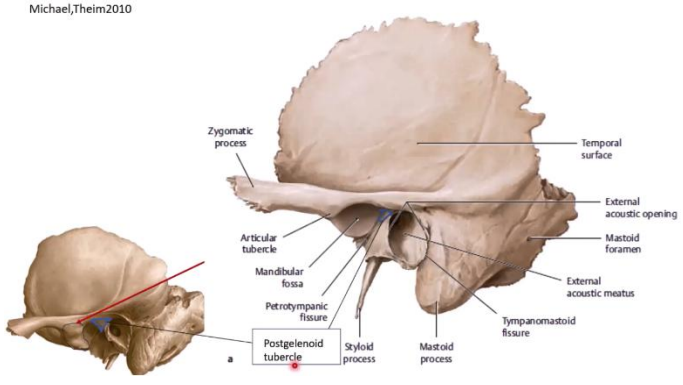
Condylar process of mandible هنگام حرکات فک با برجستگی مفصلی ارتباط پیدا می کند.

اهمیت بالینی برجستگی مفصل :

هنگام باز کردن دهان Condyle فک تحتانی از حفره فک تحتانی به سمت جلو حرکت می کند و روی این برجستگی می لغزد ، بنابراین این برجستگی مسیر حرکت مفصل را مشخص می کند.

جهت جلوگیری نسبی از جا به جایی خلفی Condyle حائز اهمیت هست و وجود این برجستگی کمک می کند که Condyle در محیط مفصلی پایدار بماند و حرکتش در مسیر طبیعی حفظ شود.

اگر Condyle فک تحتانی از روی برجستگی مفصلی عبور کند و در جلوی آن قرار بگیرد در این صورت به آن در رفتگی مفصل TNG می گویند که بیمار نمی تواند دهان خود را ببندد.



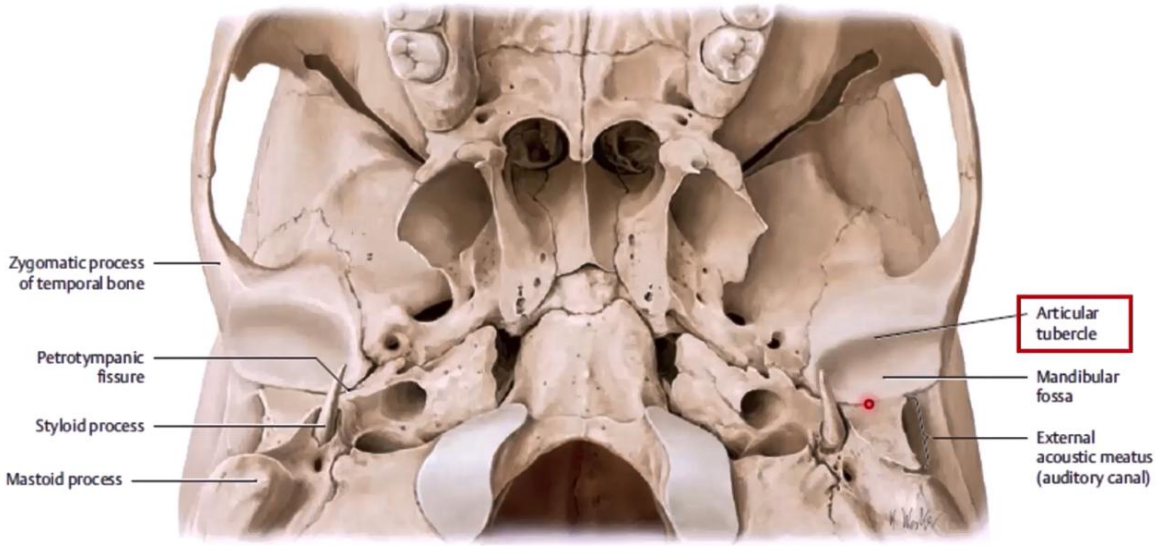
در رفتگی حاد آن با جا اندازی دستی درمان می شود به این صورت که پزشک رو به روی بیمار می ایستد و شست خود را روی راموس فک تحتانی قرار می دهد و سایر انگشتان در زیرلبه ی تحتانی

فک تحتانی قرار می دهد و ابتدا به سمت پایین فشار می دهد تا Condyle از جلوی برجستگی مفصلی آزاد بشه، سپس فک به سمت عقب هدایت می شود . در پایان فک باید به سمت بالا برگردد تا در جای طبیعی خود قرار بگیرد.

برجستگی دیگری در سمت خلفی مجرای گوش بیرونی قرار گرفته که به آن Post glenoid Tubercleمی گویند که اجازه عقب رفتن به Condyleنمی دهد.

در شکل Articular Tubercleاز نمای تحتانی جمجمه و صدف قابل مشاهده است. بخش تحتانی صدف یک بخش مستطیلی شکل دارد که این قسمت بخشی از حفره Infratemporal را تشکیل می دهد. همچنین در این بخش حفره فک تحتانی نیز مشاهده می شود که Condylar process of mandibleهم در این قسمت قرار می گیرد که مفصل TNG را تشکیل می دهد.

در قسمت خلفی حفره فک تحتانی و قسمت Tympanic به خصوص در قسمت داخل یک شکاف به نام Squamo tympanic Fissure یا درز گلایزر وجود دارد.



اگر این شکاف را به سمت خارج ادامه بدهیم قسمت صدف و بخش Tympanicبه هم جوش

می خورند ودر این قسمت Post glenoid Tubercle را تشکیل می دهند که در حیوانات به دلیل

اینکه کف قاعده جمجمه تخت هست

مانع از به عقب آمدن فک تحتانی می

شود اما در انسان به

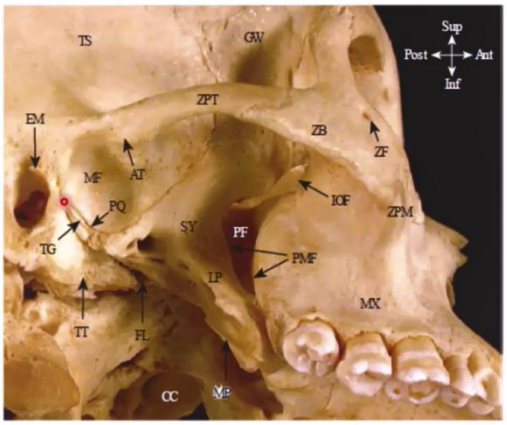
صورت یک برجستگی باقی مانده است .

بین حفره فک تحتانی و بخش

تیمپانیک در این قسمت تیغه

Tegman tympanic

Grant 2017



B. Infratemporal Region, Inferolateral View

Key for B: Infratemporal Region	
AT	Articular tubercle
CC	Carotid canal
EM	External acoustic meatus
FL	Foramen lacerum
GW	Greater wing of sphenoid
IOF	Inferior orbital fissure
LP	Lateral pterygoid plate
MF	Mandibular fossa
MP	Medial pterygoid plate
MX	Maxilla
PF	Pterygopalatine fossa
PMF	Pterygomaxillary fissure
PQ	Petrosquamous fissure
SY	Stylomastoid foramen
TG	Tegmen tympani
TS	Temporal bone (squamous part)
TT	Temporal bone (tympanic part)
ZB	Zygomatic bone
ZF	Zygomaticofacial foramen
ZPM	Zygomatic process of maxilla
ZPT	Zygomatic process of temporal bone

هست که درز Squamotympanic را به دو درز دیگر تبدیل میکند:

Petro squamous که در قسمت جلوی تیغه قرار گرفته و از آن چیزی عبور نمی کند

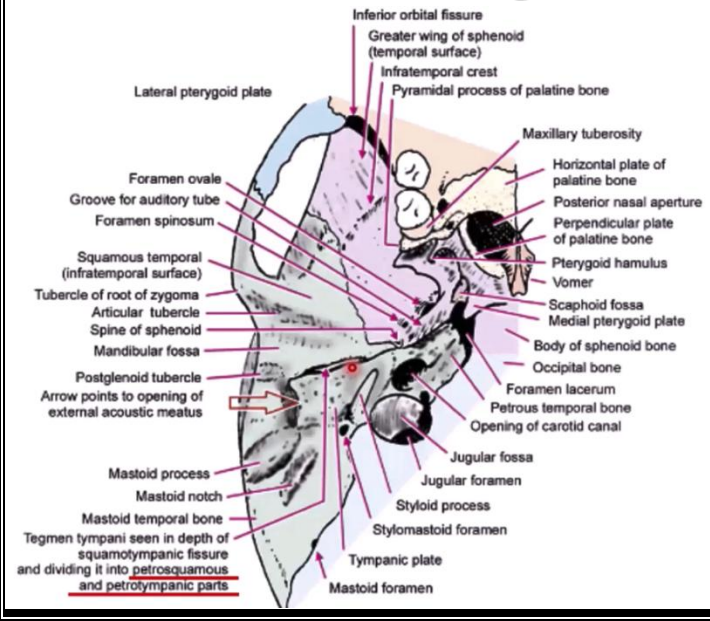
و Petrotympanic که در قسمت عقب این تیغه واقع شده است که رباط چکشی قدامی یا

Anterior malleolar ligament و شریان سوماخی قدامی یا Anterior Tympanic Artery

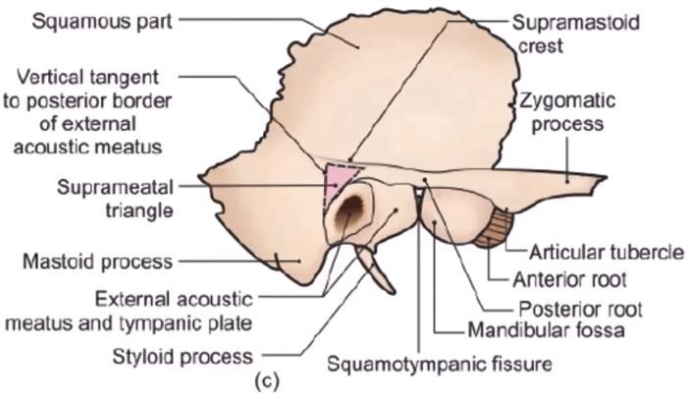
و در داخل هم، عصب Chorda Tympanic از عصب زوج 7 مغزی ،عبور می کند.

Tegmenبه معنی سقف و Tympanic صندوق سوماخ هست که مربوط به حفره گوش میانی

می باشد . این تیغه در تصویر به سمت درز اسکواموتیمپانیک مشاهده می شود.



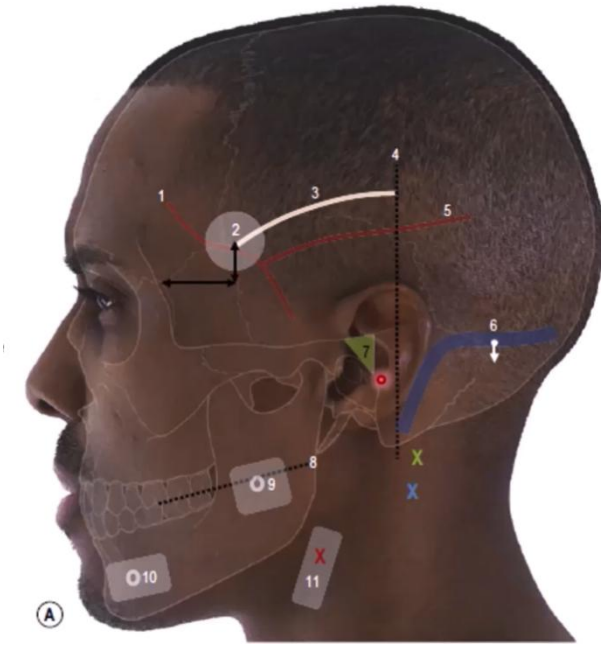
در پایین supramastoid crest یه مثلثی به اسم Suprameatal triangle یا حفره ی فوق مجرایی وجود دارد.



اجزای این مثلث شامل در بالا supramastoid crest و در پایین یک چهارم خلفی فوقانی مجرای گوش بیرونی اگر این مجرا را به چهار قسمت تقسیم کنیم یک چهارم خلفی فوقانی مجرا از اعضای تشکیل دهنده این مثلث می باشد و ضلع دیگر آن Vertical tangent یا خط عمودی که به خلف مجرای گوش بیرونی مماس می شود .

در صورت عفونت گوش 1.25 سانتی متر در عمق این Suprameatal triangle ، انتروم ماستوئید قرار گرفته که از این طریق می تواند دسترسی به گوش میانی پیدا کنند .

این نما برای استخوان Tymporal سمت راست است و همین موارد را بر روی استخوان Tymporal سمت چپ هم مشاهده کنید که در آناتومی سطحی در این قسمت اضلاع مثلث قرار می گیرند.



Tympanic part یک ورقه ی خمیده ای است که بین Petrous Part و صدف استخوان قرار گرفته در قسمت قدام آن صدف و در قسمت خلف زائده ی ماستوئید قرار گرفته و در قسمت

داخل Petrous استخوان Tymporal واقع شده است . دارای دو تا سطح قدامی و خلفی می باشد .

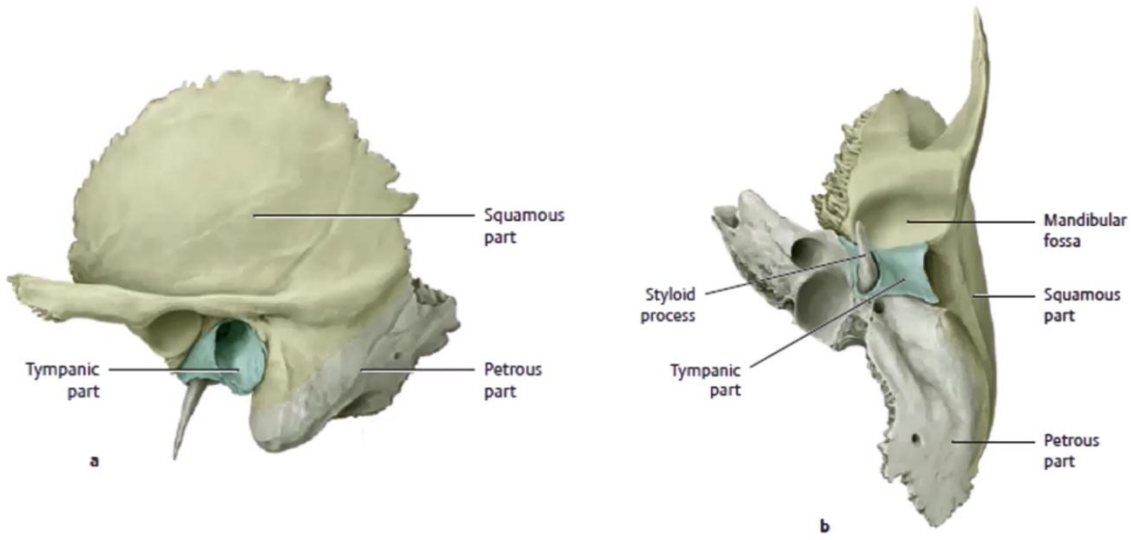
سطح خلفی: جدار قدامی ، کف و نیمه تحتانی جدار خلفی مجرای گوش بیرونی را تشکیل می دهد .

سطح قدامی در تشکیل حفره مفصلی شرکت می کند .

لازم به ذکر است که نیمه فوقانی جدار خلفی مجرای گوش بیرونی از بخش صدف (Squamous Part) تشکیل شده است سطح قدامی بخش Tympanic دارای دو تا کنار فوقانی و تحتانی است و این سطح گود است و قسمتی از غده پاراتید در آن قرار می گیرد .

حفره Mandibular از یک بخش مفصلی و یک بخش زبر و خشن به نام Tympanic تشکیل شده است .

کنار تحتانی Tympanic part در این نما که نمای تحتانی است شامل دو تا تیغه لترال و میدیال می شود که به سمت خلف آمده و زائده واژینالیس (ناحیه پوشاننده هم نام گذاری می شود چون اطراف زائده استایلوئید (Styloid Process) را پوشانده است) و Styloid Process را تشکیل می دهد .

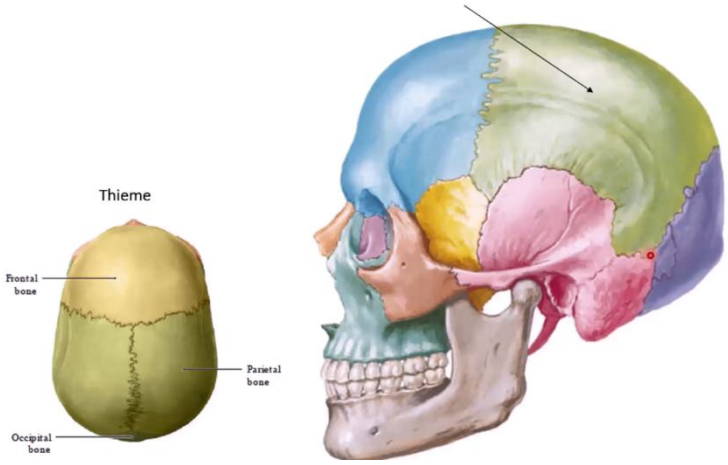


بخش بعدی استخوان Styloid Process است که در نمای طرفی و نمای تحتانی قابل مشاهده است به شکل نیزه ای است که به سمت پایین می آید و تعقری در سمت جلو و داخل دارد نوک به سمت پایین است و به آن عضلات و رباط هایی متصل می شود.

بین Styloid Process و mastoid Process استخوان ، سوراخی به نام Stylomastoid foramen وجود دارد از Stylomastoid foramen عصب فاسیول عبور می کند و همچنین شاخه شریانیStylomastoid که شاخه ای از پوستریو اریکولار یا گوش خلفی که آن هم شاخه ای از شریان Occipital است عبور می کند در طرف خارج زائده ی استایلوئید غده ی بزاقی پاروتید قرار گرفته است از نوک آن از سمت خارج شریان کاروتید اکسترن عبور می کند عصب فاسیال از روی قسمت اول آن یا ریشه ی آن عبور می کند بین Styloid Process و ورید ژیگولار دوانی عضله استایلو فارنژیوس عبور می کند در مجاورت Styloid مهم می باشد .

بخش بعدی استخوان بخش Petromastoid است که Petrous Part یا خاره در نما های دیگر توضیح داده خواهد شد . قسمت زائده ی ماستوئید (mastoid Process) در نمای کناری(Lateral) قابل مشاهده است که به صورت مخروط وارونه است یعنی قاعده آن در بالا و رأس آن در پایین قرار گرفته است و در سطح بیرونی سوراخی به اسم mastoid foramen وجود دارد که یک شاخه از شریان Occipital از آن عبور می کند mastoid Process دارای دو تا کنار فوقانی و خلفی است

که کنار فوقانی تقریبا ضخیم و دندانه دار است و با (Parietal bone)مفصل می شود . کنار خلفی هم با استخوان پس سری (Occipital bone) مفصل می شود .



استخوان بعدی که در نمای خلفی جمجمه دیده می شود استخوان آهیانه ای (Parietal bone) است که در تشکیل سقف و جداره های طرفی جمجمه شرکت می کند استخوان Parietalبین استخوان Frontal در قسمت قدام و استخوان پس سری در ناحیه خلفی قرار گرفته است .

استخوان دارای دو سطح External یا بیرونی یا بیرون جمجمه ای و سطح درونی است که در این تصویر شما سطح بیرونی را مشاهده می کنید.

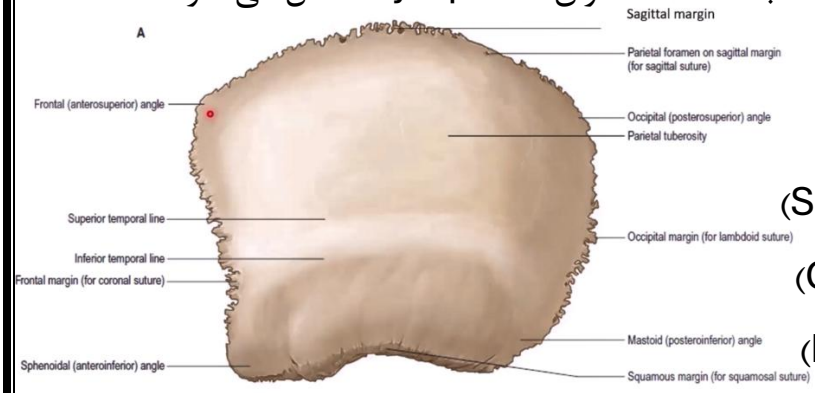
استخوان دارای چهار کنار می باشد که شامل:

کنارقدامی (Frontal margin) که این کنار در قسمت فوقانی مقعر است و در تشکیل درز کرونال (Coronal suture) شرکت می کند و با استخوان Frontal مفصل می شود.

کنار خلفی (Occipital margin) که با استخوان پس سری مفصل می شود و Lambdoid suture را تشکیل می دهد.

کنار فوقانی (Sagittal margin) که Sagittal suture را تشکیل می دهد .

کنار تحتانی (Squamous margin) که با صدف استخوان Tymporal مفصل می شود.



استخوان دارای چهار زاویه است:

زاویه ای قدامی فوقانی (Frontal angle)

زاویه قدامی تحتانی (Sphenoidal angle)

زاویه ی خلفی فوقانی (Occipital angle)

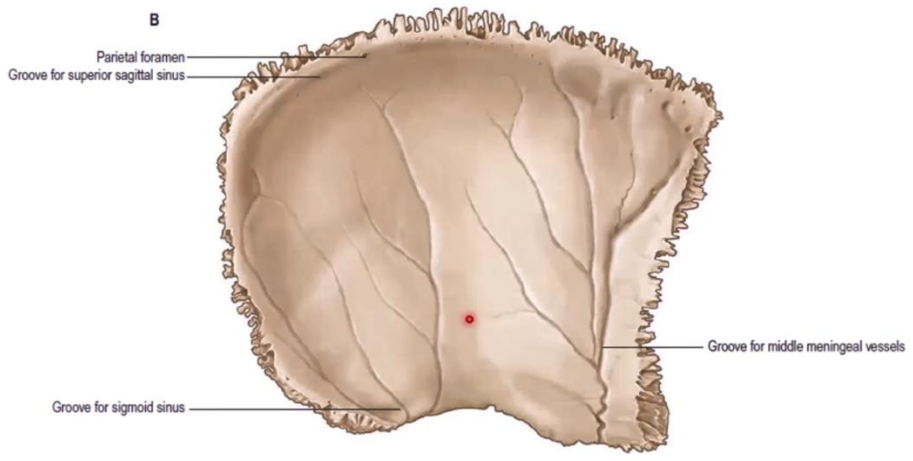
زاویه ی خلفی تحتانی (Mastoid angle)

بر روی سطح خارجی استخوان یک برجستگی به نام Parietal tuberosity وجود دارد یا برجستگی استخوان آهیانه که مراکز استخوان سازی در این قسمت وجود داشته اند.

در پایین برجستگی دو لاین یا دو خط دیده می شود که در بالا و پایین به اسم های خط گیجگاهی فوقانی (Superior temporal line) و خط گیجگاهی تحتانی (Inferior temporal line) که این دو خط از صدف استخوان Frontal شروع می شود و بر روی

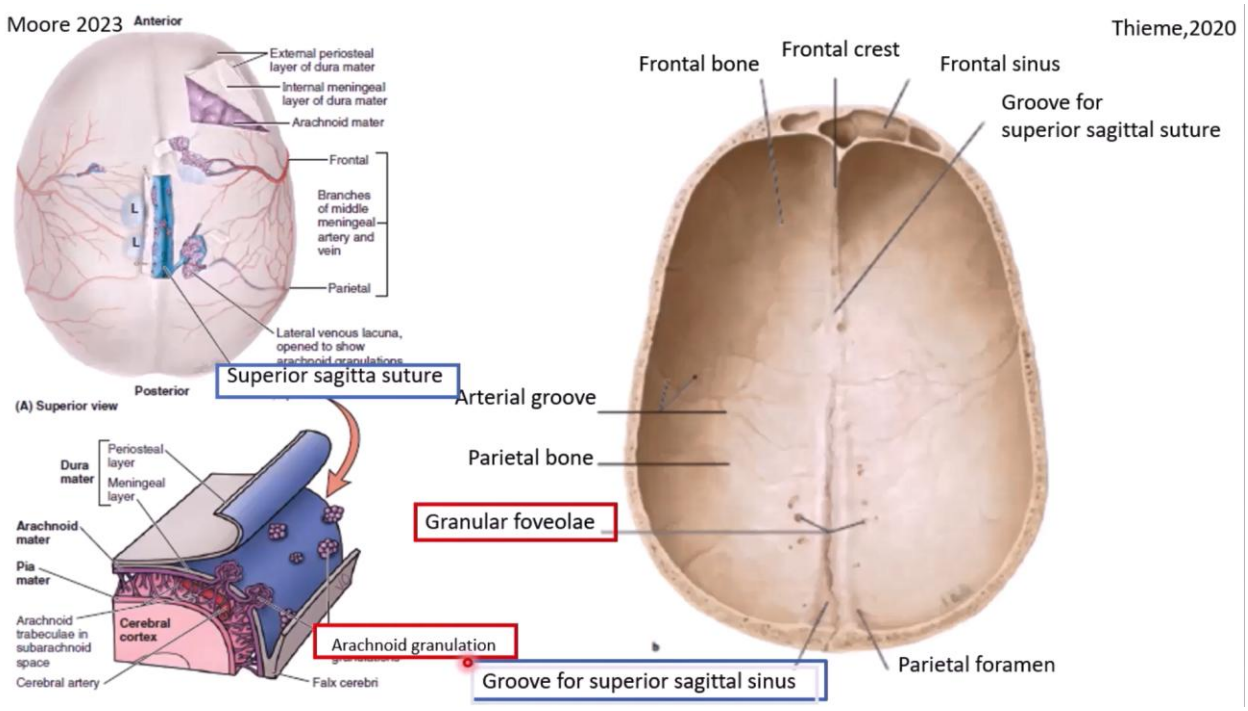
استخوان Parietal به سمت عقب و بالا رفته و در تشکیل حفره temporal شرکت و محدوده حفره temporal را مشخص می کنند .
خط تمپورال فوقانی(superior temporal line) در عقب کم کم محو میشود و محل اتصال فاسیای temporalisاست اما خط تمپورال تحتانی{inferior temporal line} واضح تر و مشخص هست و محل اتصال عضله temporalisکه از عضلات جونده است می باشد.

{B}نمای درون جمجمه استخوان parietalرا مشاهده می کنید وباید توجه داشته باشید که کنار قدامی آن به صورت مقعر است بنابراین از سمت درونی:{سمت راست شکل}کنار قدامی و{سمت چپ شکل}کنار خلفی می باشد.در سمت درونی استخوان parietalشکنج ها و تورفتگی هایی که مربوط به شکنج های نیمکره مخ است مشاهده می شود.از زاویه قدامی تحتانی یا زاویه اسفنوییدال کانال یا شیاری عمیق به سمت بالا و عقب طی مسیر میکند که در این قسمت شاخه ای از شریان پرده مغزی میانی{middle meningeal vessels}قرار میگیرد که این شریان شاخه

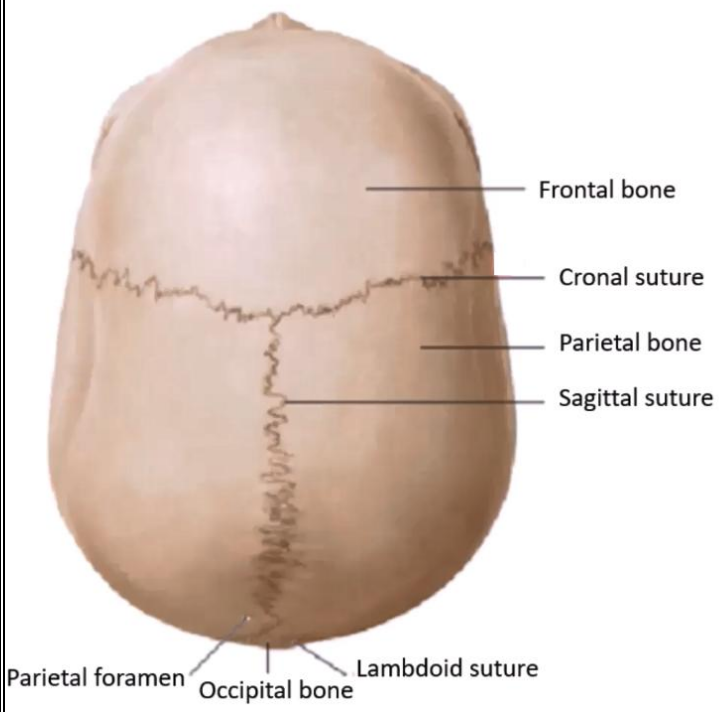


میشود و اثر آن بر روی استخوان به صورت شیار مشخص میشود.نزدیک به کنار فوقانی نصف یک ناودان یا شیاریست که با طرف مقابل تشکیل سینوس ساجیتال فوقانی را میدهد که عمدتا در parietalوجود دارد البته کمی هم در استخوان فورنتال و آکسیپیتال موجود میباشد.به لبه های ناودان فالکس سربلی یا داس مغزی متصل می شود.

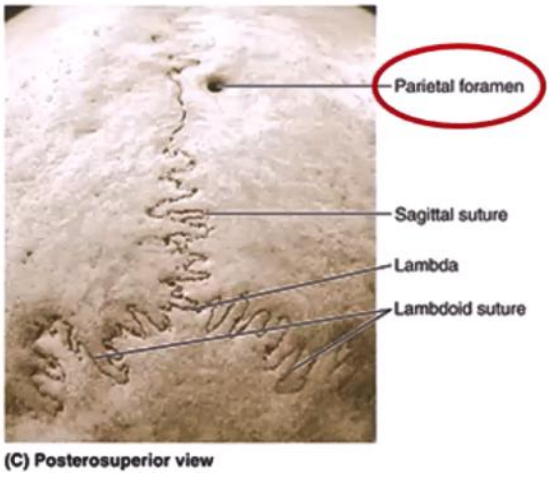
در تصویر پایین صفحه استخوان parietalبا parietalطرف مقابل متصل شده و از نمای درون جمجمه شما به استخوان نگاه میکنید.ناودان برای سینوس ساجیتال فوقانی در وسط قابل مشاهده است و در دو طرف آن هم یک لبه ای وجود دارد که محل اتصال فالکس سربلی یا داس مغزی می باشد.در دو طرف ناودان برای سینوس ساجیتال فوقانی حفراتی به نام granular foveolae وجود دارد که این اثرات مشابه اثراتی است که از پاشیدن خمیر بر روی ارزن به وجود می آید.این حفرات کوچک اثر جوانه های عنکبوتیه {Arachnoid granulation}که از این درون این جوانه های عنکبوتیه CSFبه درون سینوس ساجیتال فوقانی تراوش می شود. لازم به ذکر است سینوس ساجیتال فوقانی زمانی که قسمت سخت شامه دو لایه می شود فضایی به اسم سینوس وریدی را میسازد که قطر آن از ورید بزرگتر است و وریدهای به قسمت های سینوس ها تخلیه میشوند و از آنجا سینوس ها به درون ژوگولار اینترن تخلیه می شوند.هرچه از سینوس ساجیتال به سمت خارج برویم جوانه های عنکبوتیه روی استخوان بیشتر اثر میگذارند یعنی اینکه جوانه ها روی سینوس ساجیتال و سپس بر روی استخوان اثر میگذارند.پرزهای عنکبوتیه را Granulationهم می گویند و به آن ها همچنین جوانه های پاچینی گفته میشود.

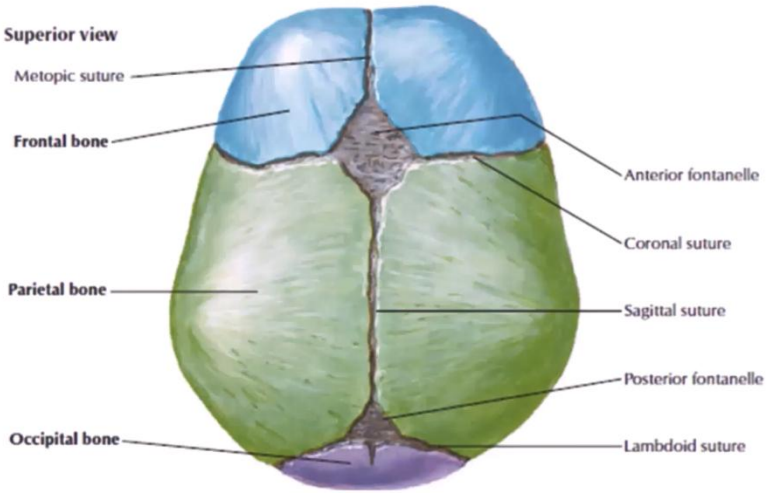


کنار قدامی استخوان parietalبا کنار خلفی استخوان پیشانی {frontal} درز کرونال {cronal suture} را تشکیل میدهد.کنار فوقانی استخوان parietalبا استخوان طرف مقابل با هم درز میشود و درز ساجیتال {sagital suture}در خط وسط به وجود می آورد و کنار خلفی استخوان parietalهم با استخوان occipitalمفصل شده و درز لامبدوییدlambdoid } suture} را به وجود می آورد.



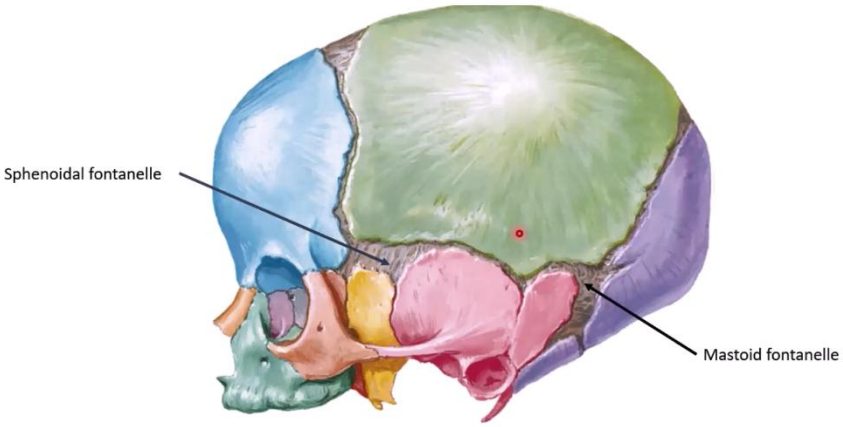
در قسمت خلفی استخوان نزدیک به کنار فوقانی یا ساجیتال سوراخ parietal foramenوجود دارد که وریدی از آن عبور که به آن پریتال ایمسری وِین گفته میشود و همچنین شریان کوچکی نیز از شریان occipitalاز این قسمت عبور می کند.به محل اتصال درزهای ساجیتال و کرونال برگما و به محل اصال درز های ساجیتال و لامبدوییدلاندا گفته می شود.





{superior view}:دردوران نوزادی محل اتصال استخوان frontal وparietalتشکیل ملاج قدامی{Anterior fontanelle} را می دهد که در 18 ماهگی بسته میشود و اجازه رشد مغز را تا 2 سالگی به کودک میدهد.همچنین از محل اتصال استخوان Occipitalو parietal فانتانل خلفی{ posterior fontanelle}تشکیل میشود که در دو الی سه ماهگی بسته میشود. علت نامگذاری ملاج به این دلیل است که در زیر ملاج سینوس ساجیتال فوقانی قرار گرفته و در این قسمت جریان خون را احساس می کنیم مثل چشمه.

از کنار هم قرار گرفتن استخوان های parietalوfrontalو استخوان sphenoid ملاج اسفنوییدال{sphenoidal fontanelle} شکل میگیرد و همچنین درکنار هم قرار گرفتن استخوان parietalوoccipitalوtemporal فوتنانل خلفی تحتانی{ mastoid fontanelle} تشکیل میشود.بنابراین چهار فونتانل در نوزاد وجو دارد:قدامی و خلفی و اسفنوید و ماستویید.



امید است که این جزوه برای شما دوستان مفید واقع باشد با تشکر

Review

۱. استخوان گونه (Zygomatic Bone)

استخوان زوج که برجستگی گونه را می‌سازد و در تشکیل دیواره خارجی و کف Orbit و حفرات Temporal و Infratemporal نقش دارد.

ساختار استخوان گونه:

سطوح: Facial (خارجی)، Orbital (داخلی/چشمی)، Temporal (خلفی)

زوائد مهم:

- Frontal Process: با استخوان فرونتال مفصل می‌شود → درز Frontozygomatic
- Temporal Process: با زائده زایگوماتیک تمپورال → قوس گونه (Zygomatic Arch)

تکمات (Tubercles):

- Whitnall's Tubercle: ۱ سانتی‌متر پایین‌تر از درز فرونتوزایگوماتیک
- Marginal Tubercle: محل اتصال فاسیای عضله تمپورالیس

سوراخ‌ها (Foramina):

- Zygomaticofacial: عبور عصب و عروق همنام
- Zygomaticotemporal: عبور عصب همنام
- Zygomaticoorbital: ورود عصب زایگوماتیک (شاخه V_2)

⚠ **نکته بالینی High Yield:**

ضربه به گونه → شکستگی زائده فرونتال و جابجایی استخوان به داخل → **Double Vision (دوبینی)** به دلیل جابجایی تکمه ویتنال و کشش Suspensory ligament. همچنین **Black Eye** در اثر پارگی شریان سوپراوربیتال و تجمع خون در زیر پوست.

۲. استخوان فک تحتانی (Mandible)

بزرگترین و قوی‌ترین استخوان صورت شامل یک تنه (Body) U-شکل و دو شاخ (Ramus).

نمای خارجی تنه:

Symphysis Menti: محل جوش خوردن دو نیمه مندیبل

Mental Protuberance: برجستگی چانه

Mental Foramen: سوراخ چانه‌ای (زیر دندان پرمولار ۲) ← خروج عصب و عروق Mental

Oblique Line: خط مایل از توبرکل منتال به سمت عقب و بالا

نمای داخلی تنه:

Mental Spines (Genial Tubercles): خارهای چانه‌ای (بالایی: Genioglossus، پایینی: Geniohyoid)

Mylohyoid Line: تقسیم تنه به دو حفره:

- Sublingual fossa (بالای خط ← غده زیرزبانی)
- Submandibular fossa (پایین خط ← غده زیرفکی)

Mental Torus: برجستگی استخوانی زیر دندان‌های پرمولار (مزاحم برای دندان مصنوعی)

شاخ (Ramus):

- دو زائده در کنار فوقانی که توسط Mandibular Notch جدا می‌شوند:
  - Coronoid Process (قدامی): اتصال تاندون Temporalis
  - Condylar Process (خلفی): شامل Head و گردن ← مفصل TMJ با حفره مندیبولار تمپورال
- Pterygoid Fovea: گودی در قدام گردن کندیل ← اتصال Pterygoid خارجی
- سطح داخلی راموس:
  - Mandibular Foramen: ورود عصب و عروق Inferior Alveolar
  - Lingula: تیغه استخوانی در لبه سوراخ ← اتصال Pterygomandibular raphe
  - Mylohyoid Groove: شیار از زیر لینگولا ← عبور عصب Mylohyoid
  - Temporal Crest: برجستگی از کرونوئید به سمت مولار ۳
  - Retromolar Fossa (Trigon): فضای پشت دندان عقل ← لندمارک بلاک عصبی و پروتز

۳. نکات تکاملی و تغییرات سنی

- **استخوان‌سازی:** دو مرکز اصلی (هفته ۶ در محل سوراخ منتال و هفته ۱۰ در محل دندان‌های پیشین)
- **جوش خوردن:** دو نیمه مندیبل تا سال ۱ یا ۲ بعد از تولد در سمفیز کاملاً جوش می‌خورند
- **رشد طولانی:** افزایش طول با اضافه شدن استخوان به کنار خلفی راموس و بازجذب از کنار قدامی
- **دوران پیری:** با افتادن دندان‌ها، زائده آلوئولار تحلیل → سوراخ منتال و کانال مندیبولار به کنار فوقانی تنه نزدیک‌تر ← چانه جلوآمده (Prognatism)

۴. لندمارک‌های عصبی-عروقی در نمای قدامی

فاصله از خط وسط (Midline) برای جراحی و بی‌حسی حیاتی است:

- **Supraorbital Foramen:** ≈ ۳ سانتی‌متر از خط وسط
- **Infraorbital Foramen:** ≈ ۲.۵ سانتی‌متر از خط وسط (در راستای دندان پرمولار ۲ فک بالا)
- **Mental Foramen:** ≈ ۲.۵ سانتی‌متر از خط وسط (بین اپکس ریشه دندان‌های ۴ و ۵ فک پایین)

مفصل فکی-گیجگاهی (TMJ) و دررفتگی

- Articular Tubercle : برجستگی مفصلی جلوی حفره فک تحتانی
- موقع باز کردن دهان، کندیل فک روی این برجستگی حرکت می‌کند
- Postglenoid Tubercle : جلوگیری از عقب‌رفتن بیش از حد فک

شکاف‌های حیاتی (Fissures)

- Petrotympanic Fissure
  شکاف خاره‌ای-صماخی
- محل عبور عصب Chorda Tympani (زوج ۷)
- + شریان صماخی قدامی

مثلث فوق مجرایی (Suprameatal Triangle)

- اضلاع : ستیغ سوپراماستوئید (بالا)، مجرای گوش (پایین)، خط عمودی (عقب)
- اهمیت جراحی : در عمق ۱.۲۵ سانتی‌متری
- Antrum Mastoid قرار دارد → دسترسی به عفونت‌های گوش میانی

سوراخ استایلوماستوئید (Stylomastoid Foramen)

- بین زائده **استایلوئید** و **ماستوئید**
- محل خروج **عصب فاسیال (زوج VII)** از جمجمه
- نکته تستی: آسیب → فلج بل (Bell's Palsy)

شیار شریان منتژیال میانی

- از زاویه **قدامی-تحتانی** (اسفنوئیدال) شروع می‌شود
- پاره شدن در ضربات شقیقه → **خونریزی اپیدورال**
- لوسید اینتروال واضح (بیداری بین دو حالت کما)

Granular Foveolae

- فرورفتگی‌های اطراف **سینوس ساجیتال**
- جایگاه **Arachnoid Granulations**
- وظیفه: تخلیه **CSF** به داخل سینوس وریدی

خطوط گیجگاهی (Temporal Lines)

- **خط فوقانی**: اتصال فاسیای تمپورالیس
- **خط تحتانی**: اتصال عضله تمپورالیس (واضح‌تر)
- تشخیص در رادیوگرافی

درزها (Sutures) و لندمارک‌ها

- جلو با فرونتال → **Coronal**
- عقب با اکسیپیتال → **Lambdoid**
- بالا با آهیانه مقابل → **Sagittal**
- **Bregma** (برخورد ساجیتال و کرونال)
- **Lambda** (برخورد ساجیتال و لامبدوئید)

ملاج قدامی (Anterior Fontanelle)

- بین **فرونتال و پاریتال**
- **بزرگترین** ملاج، شکل **لوزی**
- بسته شدن: **۱۸ ماهگی**
- کاربرد: بررسی فشار داخل جمجمه، لمس نبض

ملاج خلفی (Posterior Fontanelle)

- بین **پاریتال و اکسیپیتال**
- شکل **مثلثی**
- بسته شدن: **۲-۳ ماهگی**
- تشخیص موقعیت سر در زایمان

دررفتگی حاد TMJ: اگر کندیل فک از روی Articular Tubercle رد شود و بیفتد جلوی آن → بیمار نمی‌تواند دهانش را ببندد.

جااندازی: فشار فک به سمت پایین (برای رد شدن از برجستگی) + سپس هل دادن به عقب.

خونریزی اپیدورال: پارگی Middle Meningeal Artery در ضربات شقیقه → اورژانس جراحی!